지금 적용된 S1 전략에서 매수 조건, 매도 조건이 뭔지 구체적인 내용을 알려줘.

네. 지금 적용된 **S1 전략은 "월말 리밸런싱 기반의 룰 기반 포트폴리오"**라서, 전형적인 의미의 "일별 매수/매도 신호"가 아니라 **리밸런싱 날짜마다 목표 포트폴리오를 재계산해서 그에 맞게 매수·매도(교체)**하는 구조입니다.

아래는 **매수 조건 / 매도 조건을 룰로 풀어서** 정확히 정리한 것입니다.

---

1) 리밸런싱 주기

- **월말 리밸런스(월말 종가 기준)**로만 매수/매도가 발생합니다.
- 월중에는 **추가 매수/손절/익절 같은 이벤트가 없습니다.**
- 보유는 "다음 월말 리밸런스 때" 다시 평가됩니다.

---

2) 매수 조건(= "보유 종목을 새로 편입하는 조건")

A. 1차 조건: 시장 상태가 Risk-On

- 리밸런싱 날짜에 `market.db::market_daily.risk_on_trend == 1` 이어야 합니다.
- 이 조건이 **True일 때만** 주식을 보유(매수)합니다.

B. 2차 조건: 종목 후보군은 레짐 기반

- 같은 리밸런싱 날짜에, `regime.db::regime_history(horizon=1y)` 에서 종목별 레짐을 봅니다.
- **레짐 4 종목을 우선 후보로 사용**합니다.
- 레짐 4만으로 목표 보유 종목 수(`top_n=40`)가 **부족하면**, 레짐 3 종목으로 부족분을 채웁니다.
- 즉, 후보 우선순위는 **[레짐 4 → 레짐 3]** 입니다.

C. 3차 조건: 후보군 내부에서 "피처"로 최종 선발

각 레짐 버킷(4 또는 3) 안에서 `features.db::features_daily` 값을 사용합니다.

- **모멘텀 우선:** `ret_252d` 가 높은 종목을 우선적으로 뽑습니다.
- **변동성 필터:** 그 중에서 `vol_63` 이 낮은 종목을 우선합니다.
  - 구현은 "모멘텀 상위로 넉넉히 추린 뒤(버퍼), 변동성 낮은 순으로 최종 채움" 형태입니다.
- 최종적으로 40개를 채우면 **동일가중**으로 설정합니다.
  - 각 종목 비중 = `1/40 = 0.025 (2.5%)`

정리하면 "매수"는 아래 조건을 모두 만족할 때 발생합니다.

> **월말이고, risk_on_trend=1이고, 레짐4(부족 시 레짐3)에서 모멘텀 상위·변동성 낮은 종목으로 40개를 구성할 때, 그 포트폴리오에 새로 들어오는 종목이 매수됩니다.**

---

3) 매도 조건(= "보유를 정리하거나 비중을 줄이는 조건")

S1의 매도는 3종류입니다.

A. 시장 Risk-Off 매도(가장 강력)

- 리밸런싱 날짜에 `risk_on_trend == 0` 이면:
  - **주식 비중 0%, 전액 현금**
  - 즉, **보유 종목 전량 매도**가 발생합니다.

B. 월말 리밸런싱 교체 매도(종목 탈락)

- risk_on 상태라도, 다음 월말에 다시 선발했을 때
  - 어떤 종목이 **상위 40개에서 탈락**하면 그 종목은 **전량 매도**됩니다.
- 반대로 새로 들어온 종목은 매수됩니다.

C. 비중 리밸런싱 매도(일부 조정)

- 동일가중이 기본이므로,
  - 기존 보유 종목이 계속 포함되더라도
  - 목표비중(2.5%)에 맞추기 위해 **일부 매도/매수**가 발생할 수 있습니다.
- 이때 발생하는 turnover에 대해 수수료/슬리피지가 적용됩니다.

---

4) "매수일/보유기간"의 의미(스냅샷 CSV 기준)

- 스냅샷 CSV의 `buy_date` 는 **"이번에 연속으로 보유되기 시작한 월말 리밸런스 날짜"**입니다.
- 중간에 한 번이라도 탈락(=매도)했다가 다시 들어오면, `buy_date` 는 **새로 갱신**됩니다.

원하시면, 지금 S1을 "정책적으로" 더 명확한 매수/매도 규칙처럼 보이게 하려고

- (예) `risk_on_trend` 가 꺼질 때만 전량 매도 + 나머지는 "보유 유지",
- 혹은 레짐/피처 기준에 **진입/이탈 임계값(히스테리시스)**을 추가
  같은 개선도 가능합니다.

그럼, S1은 거의 모멘텀 위주의 포트폴리오라고 봐도 될까?

네, **거의 모멘텀 위주의 포트폴리오**로 봐도 됩니다. 다만 "순수 모멘텀 1팩터"는 아니고, 구조적으로는 아래 3단계 필터가 얹힌 **모멘텀 코어 전략**입니다.

왜 "모멘텀 코어"인가

S1에서 종목을 고르는 핵심 정렬 기준이 `ret_252d` (12개월 수익률)입니다.
레짐4/레짐3 안에서 **먼저 모멘텀 상위로 후보를 넉넉히 뽑고**, 그 후보 안에서 `vol_63` 낮은 쪽을 우선해서 40개를 채웁니다.
즉, **선정의 1차 드라이버는 모멘텀**입니다.

모멘텀 외에 섞인 요소 2개

1. **레짐 필터(quality/market-regime 성격)**
- 모멘텀 상위라도 레짐이 4(부족 시 3)가 아니면 아예 후보에 못 들어옵니다.
- 그래서 "전체 유니버스 모멘텀 탑40"이 아니라, **레짐 좋은 구간에서의 모멘텀 탑40**입니다.
2. **변동성 컨트롤(리스크 패리티까지는 아니지만)**
- 최종 선택에서 `vol_63` 낮은 종목을 선호하므로,
- 고모멘텀·고변동성 종목이 일부 걸러집니다.
- 결과적으로 "모멘텀 + 저변동성" 쪽으로 기울 가능성이 큽니다.

그리고 가장 큰 상위 레벨 스위치

- `risk_on_trend==0` 이면 전액 현금이므로,
- S1은 사실상 **모멘텀 포트폴리오 + 시장 타이밍(리스크온/오프)** 결합입니다.

한 줄 결론

네, S1은 모멘텀(12M) 중심의 포트폴리오가 맞고, 여기에
(1) 레짐 좋은 종목만 쓰는 필터 + (2) 변동성 완화 + (3) risk_on일 때만 투자하는 타이밍
이 3개가 추가된 형태입니다.

원하시면 "모멘텀 비중을 더 줄이거나(=밸류/퀄리티/저변동성 비중 확대)" 또는 "완전 순수 모멘텀으로 만들기(레짐/vol 제거)" 같은 대체 S2/S3도 설계해 드릴 수 있습니다.

그럼, 이제 S2로 모멘텀은 약하지만 사업 성장 가능성과 주가 상승 가능성이 높은 종목을 발굴하는 전략을 만들고 싶은데 어떻게 해야 하지?

1m 6s 동안 생각함 ›

네, 정리해서 말씀드리겠습니다. (지금 **S1**은 "가격/기술지표 기반 + 레짐/마켓 리스크온 필터" 성격이고, **S2**는 "펀더멘털(사업 성장성/퀄리티) 기반"으로 **데이터가 추가로 필요**합니다.)

---

1) 지금 적용된 S1의 매수/매도 조건(운영 관점)

사용자님이 실행하신 커맨드 기준으로 S1은 다음 흐름입니다.

A. 리밸런싱 타이밍

- **월말(month-end)마다 리밸런싱**(즉, 월 1회 포트폴리오를 새로 구성)

B. "투자(매수)할지 / 현금일지" 판단(마켓 레벨)

- `market.db` 의 **risk_on_trend**(시장 추세 플래그)로 **risk-on / risk-off**를 구분합니다.
  PROJECT_STATE_20260129
- 사용자가 `--riskoff-exposure 0.0` 을 주셨으므로,
  - **risk-off면 100% 현금(=전량 매도와 동일)**

C. risk-on일 때 "무엇을 살지"(종목 선택)

- `regime.db` 의 `regime_history` (ticker/date/horizon/score/regime)를 사용해서, 사용자가 지정한 **good_regimes=4,3** 범위에서 종목을 후보로 잡습니다. PROJECT_STATE_20260129
- 동시에 `features.db` 에서

를 불러와서(사용자 로그에 features cols 로드됨),
- **모멘텀은 높고(vol은 낮은) 쪽**으로 유리하게 랭킹을 만들고
- **top_n=40**을 채웁니다. PROJECT_STATE_20260129

결론적으로 "risk-on이면 good regime(4→3 순)에서 모멘텀(+) / 변동성(-) 기준으로 40개 구성", "risk-off면 현금" 구조입니다.

D. 매도 조건(포지션 청산 트리거)

- **월말 리밸런싱 시점에**
  1. risk-off로 바뀌면 → **전량 현금(전량 매도)**
  2. risk-on 유지라도 → 랭킹/필터에서 탈락한 종목은 **리밸런싱 과정에서 매도(교체)**
     즉, "조건 기반 손절/익절"이 아니라 **리밸런싱 교체형 매도**가 기본입니다.

---

2) "S1은 거의 모멘텀 포트폴리오냐?"

네, **맞다고 보셔도 됩니다.**

- 리스크온/오프는 시장필터(risk_on_trend)이고,
- risk-on 구간의 종목 선별 핵심 입력이 `ret_252d` (모멘텀)와 `vol_63` (변동성)입니다.
  PROJECT_STATE_20260129

레짐은 "상승/하락 상태 필터 + 후보군 제약" 역할이고, **실제 랭킹의 엔진은 모멘텀 쪽**입니다.

---

3) 이제 S2: "모멘텀은 약하지만 사업 성장 가능성이 큰 종목" 전략을 만들려면?

핵심부터 말씀드리면, **지금 가지고 계신 3개 DB(regime/features/market)만으로는 '사업 성장 가능성' 평가가 불가능**합니다.
현재 `features.db` 는 전부 가격 파생지표(수익률/이평/RSI/MACD/변동성/ATR/괴리)입니다.
PROJECT_STATE_20260129

따라서 S2를 제대로 하려면 최소 1개 DB가 더 필요합니다.

(필수) S2에 필요한 데이터(=DB)

1. **펀더멘털/재무 DB (예: fundamentals.db)**
   - 매출/영업이익/순이익 (연/분기)
   - 성장률(YoY, CAGR), 마진(영업이익률), 수익성(ROE/ROA), 안정성(부채비율), 현금흐름(FCF)
2. (권장) **밸류에이션/시총 DB**
   - PER/PBR/PSR, EV/EBITDA 등
   - 또는 최소한 시총 + BPS/EPS
3. (선택) **컨센서스/실적서프라이즈(가능하면)**
   - 추정치 상향/하향, 어닝 서프라이즈

---

4) S2 전략 설계 제안(실제로 구현 가능한 형태)

A. 리스크 관리(공통): market gate 그대로 유지

- 지금 S1처럼 `risk_on_trend` 로 risk-on만 투자하고 risk-off는 현금 유지(또는 일부만)로 시작하는 게 안전합니다. PROJECT_STATE_20260129

B. 종목 선정 아이디어: "모멘텀 낮아도 성장/퀄리티가 높은 종목" 스코어

월말 리밸런싱 기준으로, Universe(Top200)에서 아래를 계산해서 상위 N개를 뽑습니다.

(1) Growth 점수(핵심)

- 매출 YoY, 영업이익 YoY (최근 4분기 합 / 최근 3년 CAGR 등)
- 이익의 "증가율 + 지속성"

(2) Quality 점수

- ROE/ROA, 영업이익률, FCF 마진
- 부채비율/이자보상배율 같은 안정성

(3) Valuation 점수(과열 회피)

- PER/PBR이 과도하게 비싸면 감점
  (성장주 전략이라도 "가격" 필터가 없으면 폭락 구간에서 망가집니다.)

(4) Price confirmation(최소한의 기술필터)

- "모멘텀 약함"을 허용하되,
  - **sma_200 위** 또는
  - `gap_sma200` 가 -X% 이내 등
    같이 **추세 붕괴 종목을 걸러주는 최소 필터**만 두는 게 좋습니다. (이건 이미 features에 있습니다.
    PROJECT_STATE_20260129)

C. 매수/매도 조건(명문화)

- **매수**: risk-on AND (성장+퀄리티+밸류 종합점수 상위) AND (최소 추세필터 통과)
- **매도**:
  1. risk-off 전환 → 전량 현금(또는 exposure 축소)
  2. 리밸런싱 시 종합점수 하락으로 TopN 탈락 → 교체 매도
  3. (선택) 펀더멘털 "급격한 악화" 발생 시 즉시 제외(분기 업데이트 기반)

---

5) 다음 단계에서 제가 필요한 정보(정확히)

S2를 "코드로 박아 넣을 수준"으로 만들려면 아래 3개만 확인되면 됩니다.

1. **펀더멘털 DB가 이미 있습니까?** (예: DART 기반 sqlite/parquet)
- 있다면 **DB 경로/테이블명/주요 컬럼**만 주시면 됩니다.
2. "성장 가능성"을 어떤 지표로 정의할지 우선순위
- 매출/영업이익/순이익/FCF 중 무엇을 1순위로 볼지
3. 리밸런싱 및 보유 규칙
- 월 1회 유지(권장) vs 분기 1회(펀더멘털 업데이트 주기와 맞춤)

원하시면, 위 1)에서 DB 스키마만 확인되면 제가 **S2 스코어 계산식(컬럼 단위) + v2 백테스트에 붙이는 설계(옵션/argparse 포함)**까지 바로 제시하겠습니다.

출처

1. 다행히도 이 프로젝트를 시작할 때 DART에서 KOSPI 600개 종목의 데이터를 받아 놓은 게 있어. D:/Quant/data/db/dart_main.db 파일이야. 먼저 이 DB에 어떤 데이터가 있는지 확인해 볼 수 있게 코드를 만들어 줘.
2. 성장 가능성은 1)매출 2)영업이익 순위로 하자.
3. 리밸런싱 및 보유 규칙은 월 1회로 하자.

좋습니다. **dart_main.db 안에 뭐가 들어있는지 "한 번에" 훑어보는 점검 스크립트**를 드리겠습니다.
(월 1회 리밸런싱 + 성장성(매출>영업이익) 기준 S2 설계를 하려면, 먼저 이 DB에서 **매출/영업이익을 종목×기간(연/분기)** 형태로 안정적으로 뽑을 수 있는지 확인해야 합니다.)

아래 파일을 `D:\Quant\src\utils\inspect_dart_main_db.py` 로 저장해서 실행하시면 됩니다.

---

python 코드 복사

```python
# inspect_dart_main_db.py ver 2026-02-02_001
"""
DART 메인 DB(dart_main.db) 구조/내용 빠른 점검 스크립트

- 테이블 목록
- 각 테이블 스키마(PRAGMA table_info)
- 행 수
- 날짜/연도 컬럼 후보가 있으면 min/max (가능한 경우)
- 샘플 5행
- 매출/영업이익 관련 컬럼 후보 탐색(컬럼명 기반)

사용 예:
  python .\inspect_dart_main_db.py --db "D:\Quant\data\db\dart_main.db" --limit 5
"""

from __future__ import annotations

import argparse
import sqlite3
from typing import List, Tuple, Optional, Dict


def connect(db_path: str) -> sqlite3.Connection:
    con = sqlite3.connect(db_path)
    con.row_factory = sqlite3.Row
    return con


def fetchall(con: sqlite3.Connection, q: str, params: Tuple = ()) -> List[sqlite3.Row]:
    cur = con.execute(q, params)
    return cur.fetchall()
```